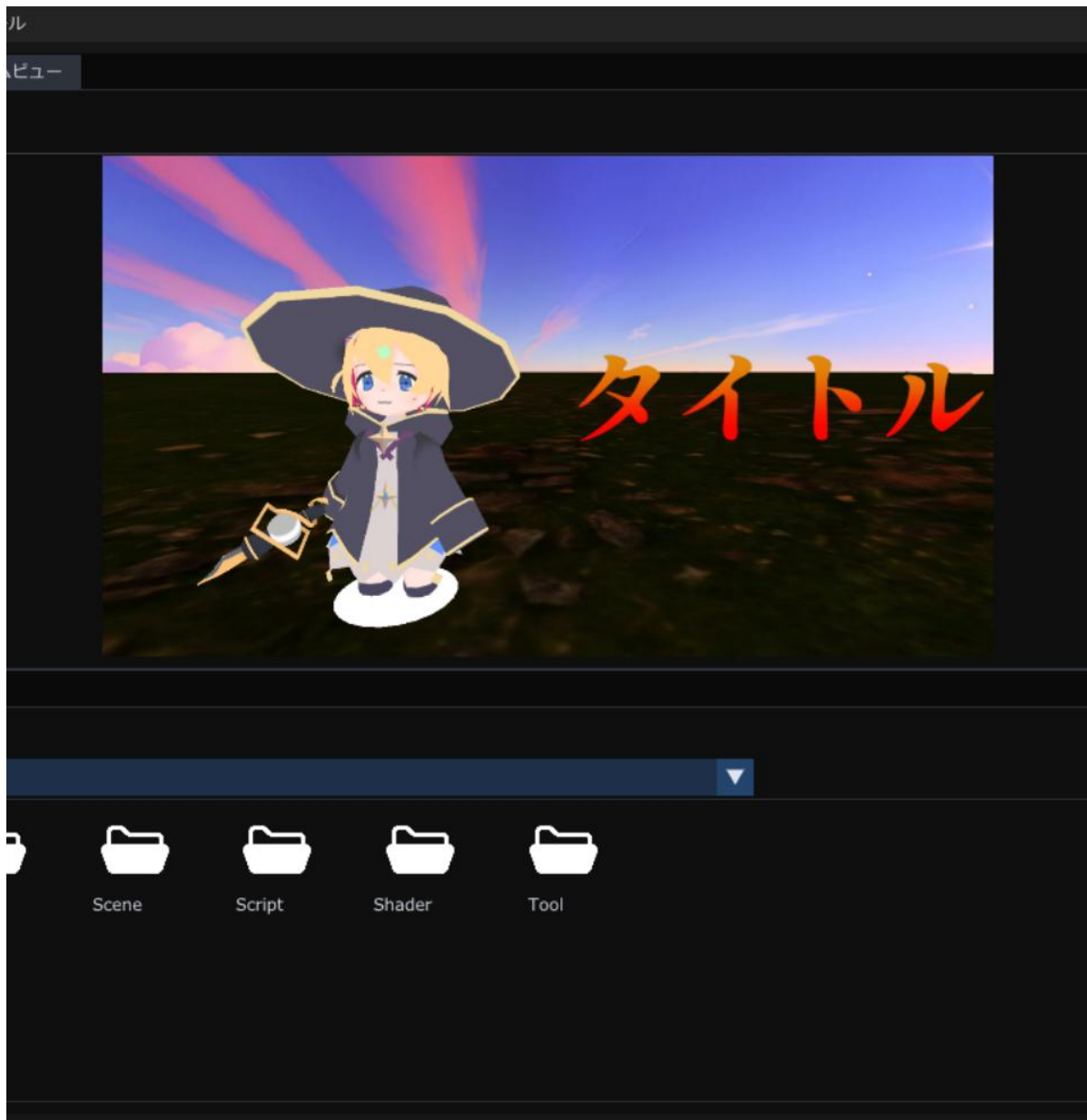


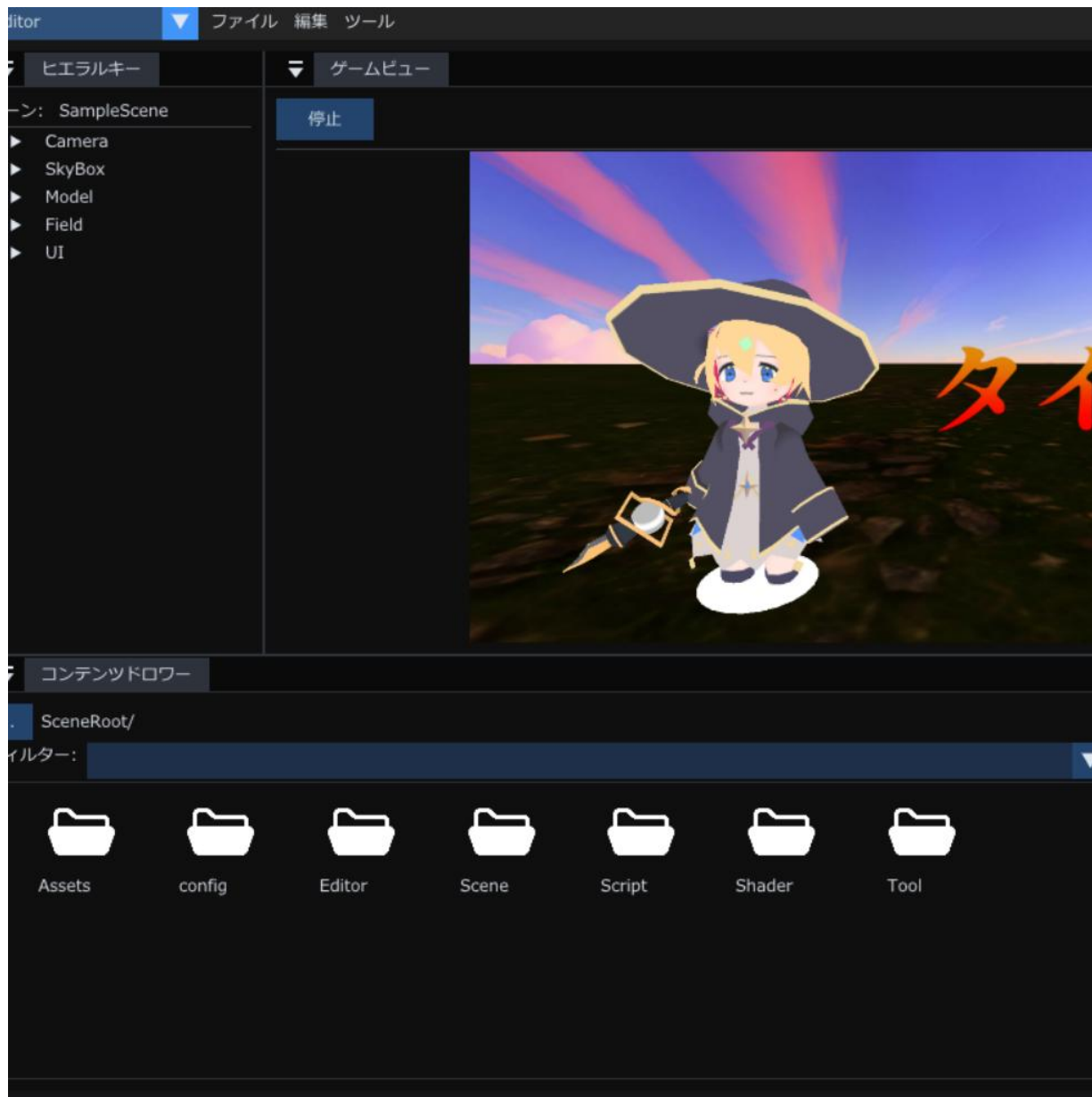


PIXEON2



概要

- PIXEON2エンジンは、DirectX11を使用して開発されている軽量ゲームエンジンです。
- シンプルな設計と高いカスタマイズ性を重視しており、C++での直接的な制御が可能です。



基本操作

- マウスのみで全ての操作が可能です。

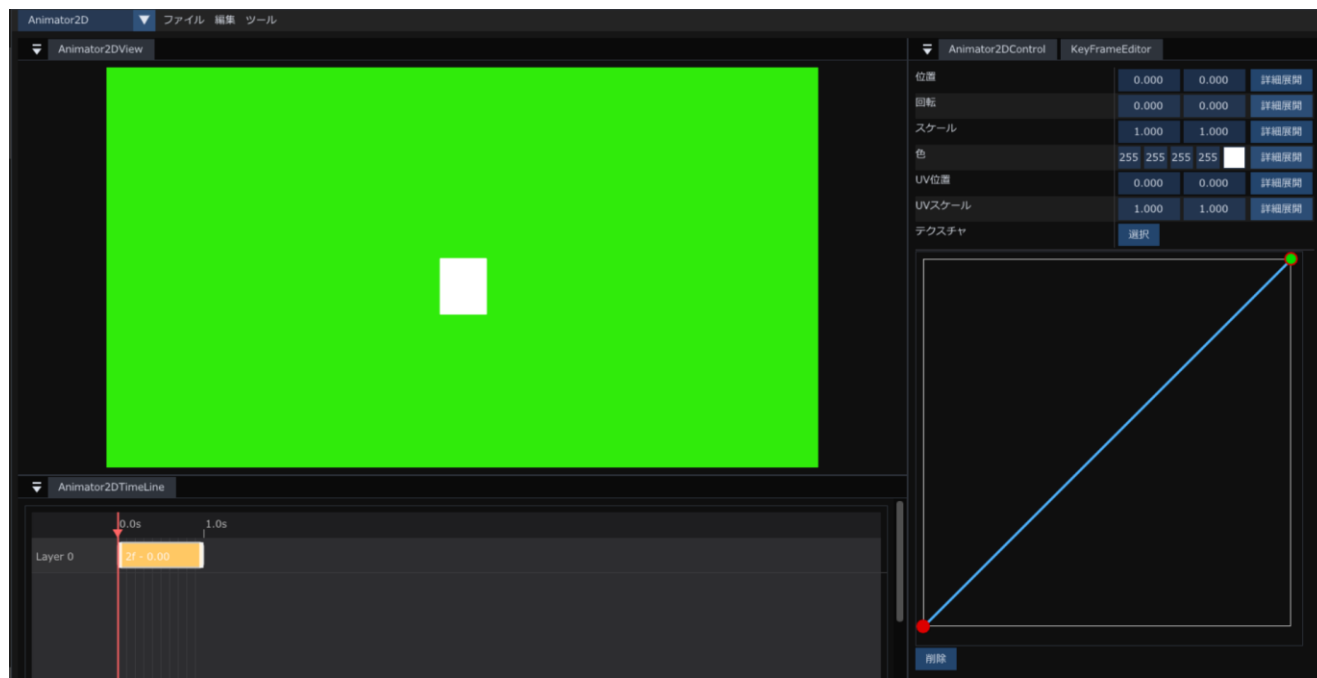
ヒエラルキーウィンドウ

- ****右クリック****: 新規オブジェクトを作成
- ****オブジェクト上で右クリック****: オブジェクトを削除

ゲームビュー（シーンカメラ操作）

- ゲームビューを選択した状態で以下の操作が可能です：
- ****右クリック + ドラッグ****: カメラの視点回転（角度変更）
- ****左クリック + ドラッグ****: カメラの平行移動（上下左右）
- ****マウスホイール****: カメラの前後移動（ズームイン/アウト）

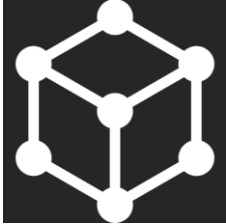
Animator2DEditor



- 動画編集ソフトのような直感的なインターフェースで2Dアニメーションを作成できるエディタ機能です。
- タイムライン操作により、プログラミング知識がなくてもUIやビルボードアニメーションを実装できます。
- また、ベジェ曲線によるイージング編集機能により、視覚的に曲線を調整するだけで
- 滑らかなアニメーション効果を簡単に実現できます。

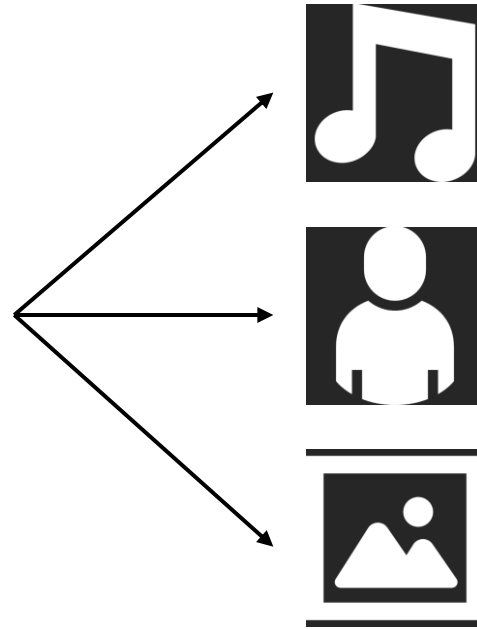
アセット管理体制

読み込みを担当
ディレクトリ監視
メモリに展開



AssetsManager

各マネージャーに展開



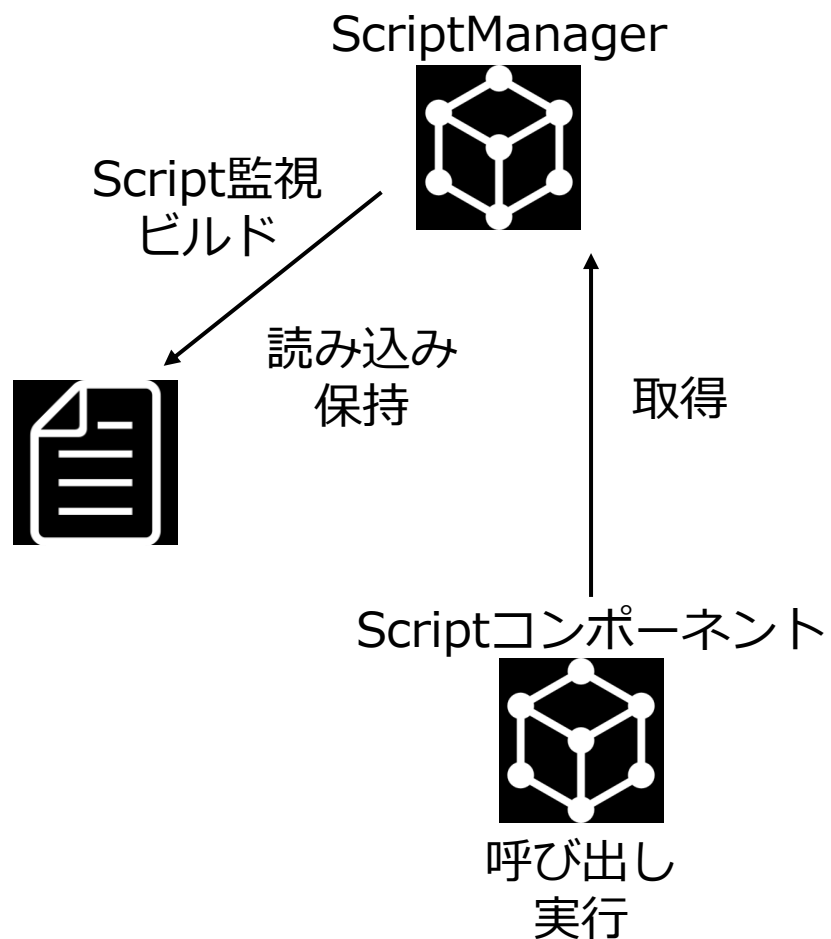
コンポーネントにて使用可能

AssetsManagerが指定ディレクトリを監視し、アセットのホットリロードとキャッシュ管理を一元的に行います。

各専用マネージャー（ModelManager、TextureManager等）はキャッシュから必要なデータを取得し、

GPUへの展開やリソース固有の処理を実行します。この仕組みにより、重複するI/O処理を削減し、

パフォーマンスを向上させています。



- ****スクリプトキャッシュシステム****

- - ScriptManagerが読み込んだDLLをキャッシュとして保持
- - 同じスクリプトを使用する複数のオブジェクトは、キャッシュからインスタンスを複製
- - DLLの重複読み込みを回避し、起動時間とメモリ使用量を削減

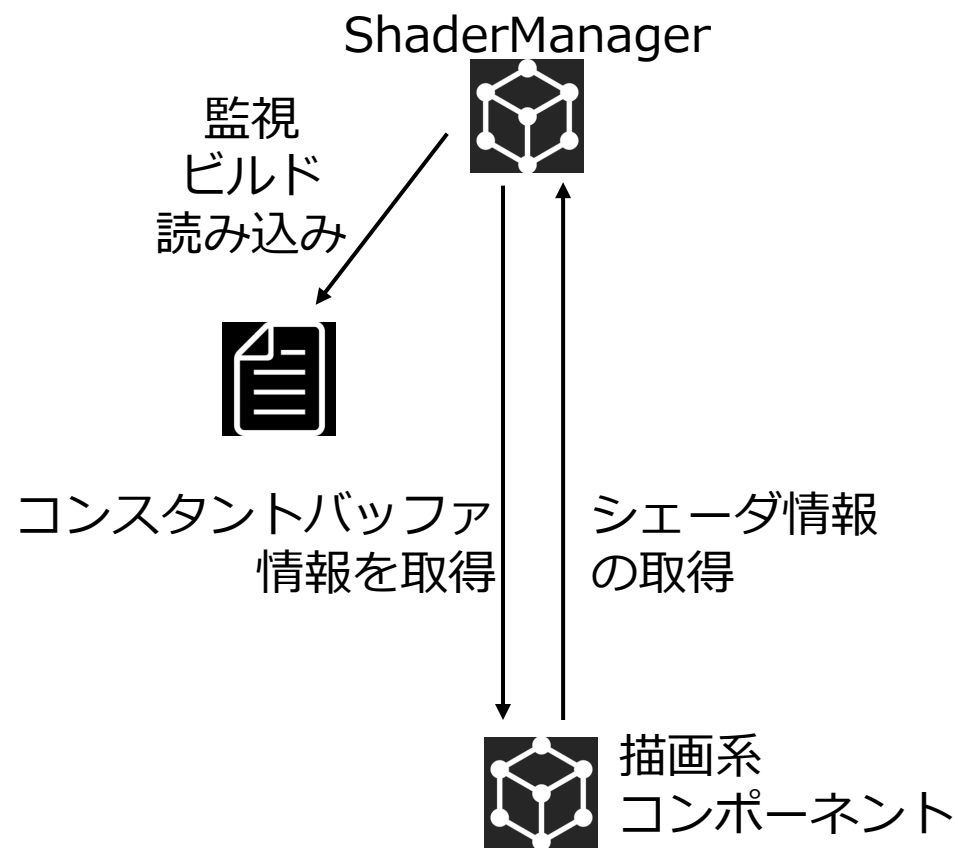
- ****ホットリロード機能****

- - スクリプトファイル (.cpp/.h) の変更を自動検知
- - 変更を検出すると自動的にリビルドを実行
- - ゲームを再起動せずにスクリプトの変更を即座に反映
- - 高速なイテレーション開発が可能

- ****自動ビルドシステム****

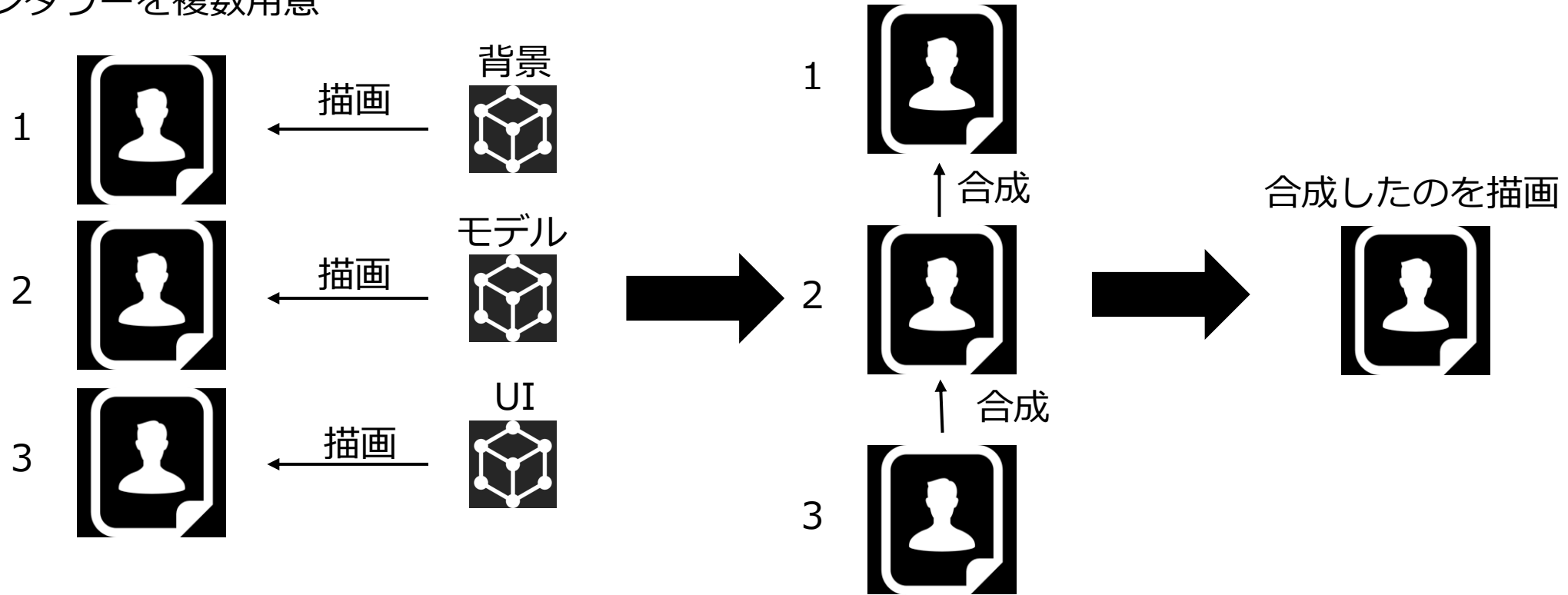
- - Visual Studioコンパイラ (cl.exe) を使用した自動ビルド
- - スクリプト作成からDLL生成までをエディタ内で完結
- - ビルドログをエディタ内で確認可能

描画システム



- ****HLSLホットリロード****
 - - HLSLファイル (. hls) の変更を自動検知
 - - 変更を検出すると自動的にコンパイル・リロード
 - - ゲームを再起動せずにシェーダーの変更を即座に反映
- ****シェーダーリフレクション (反射) システム****
 - - DirectX 11のシェーダーリフレクションAPIを活用
 - - コンスタントバッファ (CBuffer) の構造を自動解析
 - - エンジン標準シェーダーでは、CBufferの手動管理が不要
 - - 変数名でデータを設定するだけで、自動的に適切な位置に書き込み
- ****自動コンパイル****
 - - HLSLファイルをDirectX コンパイラ (d3dcompiler) で自動コンパイル
 - - VS_ で始まるファイル → 頂点シェーダー (Vertex Shader)
 - - PS_ で始まるファイル → ピクセルシェーダー (Pixel Shader)
 - - コンパイルエラーはメッセージボックスで通知
- ****シェーダー取得・適用****
 - - ModelRendererComponentなど各レンダーコンポーネントがShaderManagerからシェーダーを取得
 - - 名前ベースで簡単にシェーダーを切り替え可能

レンダラーを複数用意



- 複数のレンダーターゲットを用意し、レイヤーごとにオブジェクトを描画した後、合成することでUIなどがZバッファの影響を受けずに常に手前に描画できるようにしています。
- 今後のアップデートでは、レイヤーごとに異なるポストエフェクトを適用できる機能を実装予定です。